AULA PRÁCTICA · AZURE SQL · SEMANA 05

Azure SQL
Grados y Títulos



Manual ilustrado paso a paso: del acceso institucional a las tablas relacionadas y la primera consulta desde SSMS.

1 · Cuenta | 2 · Servidor y base | 3 · Red | 4 · Tablas | 5 · SSMS

Propósito: crear una base de datos académica sencilla, relacionar grados con títulos y comprobar una consulta SQL.

Incluye: script SQL completo, modelo de datos, lista de errores comunes y checklist de evidencias.

Estudiante: _____

Curso / sección: _____

Fecha: _____

ANTES DE COMENZAR

Qué vamos a construir

Crearás una cuenta de trabajo en Azure con tu correo institucional, la base **GradosYTitulos** con dos tablas relacionadas y la conexión desde SQL Server Management Studio (SSMS).

1	2	3	4	5
Cuenta institucional	Servidor y base	Red y firewall	Tablas 1 : N	Conectar SSMS

Conceptos clave

Azure Portal

Panel web para crear y administrar recursos de nube: portal.azure.com.

Azure SQL Database

Base de datos relacional administrada. Microsoft opera la infraestructura; tú administras esquema y consultas.

Servidor lógico

Contenedor que agrupa bases, accesos y reglas de red. No es una computadora que debas instalar.

SSMS

Aplicación de Windows para conectarse, ejecutar T-SQL y ver resultados.

Clave primaria (PK)

Identifica de forma única cada fila de una tabla.

Clave foránea (FK)

Apunta a la PK de otra tabla y mantiene válida la relación.

Relación propuesta: un grado puede tener varios títulos; cada título pertenece a un grado.

Costos y permisos: usa solo la suscripción institucional indicada por tu docente. Revisa el costo estimado antes de crear recursos y no agregues tarjeta ni actives opciones de pago sin autorización.

Materiales: navegador actualizado (Edge o Chrome), SSMS instalado en Windows, el archivo `Grados_y_Titulos.sql` y tu correo institucional.

PASO 1 · ACCESO INSTITUCIONAL

Ingresar a Microsoft Azure

En muchas instituciones el correo ya está asociado a Microsoft Entra ID y la cuenta se habilita desde el centro educativo. No crees una suscripción personal si la institución debe proporcionarla.

1. Abre **portal.azure.com** e inicia sesión.
2. Escribe el **correo institucional completo**. Si aparece la opción entre cuenta personal y de trabajo o educativa, elige la institucional.
3. Completa la **verificación multifactor** (código por correo, teléfono o app). No compartas contraseñas ni códigos.
4. Confirma que abres el panel **Inicio** y que tienes una **suscripción asignada**. Si no aparece ninguna, pide acceso al docente o administrador.



Importante: el correo identifica al usuario; la **suscripción** determina qué recursos y permisos tiene. Tener correo no siempre significa poder crear bases de datos.

Checklist de acceso

- ☐ Ingresé con la cuenta institucional
- ☐ Confirmé MFA
- ☐ Veo la suscripción y el grupo autorizados
- ☐ No anoté contraseñas ni las capturé

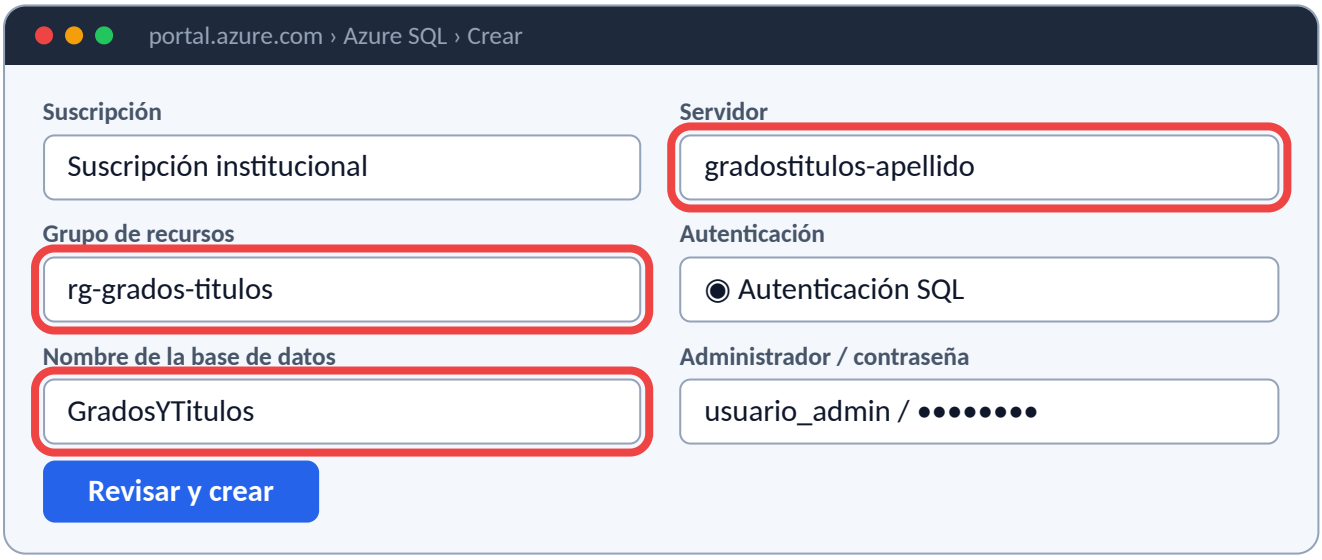
Problemas frecuentes

- «No hay suscripciones»: solicita habilitación.
- Cuenta personal en vez de institucional: cierra sesión y reintenta en una ventana privada.
- No llega el código: revisa spam o reenvía.

PASO 2 · CREAR EL SERVIDOR Y LA BASE

Crear “Grados y Títulos”

1. En Azure Portal busca **Azure SQL**, abre **SQL databases** y pulsa **+ Create → SQL database**.
2. Elige la **suscripción institucional** y un grupo de recursos autorizado, p. ej. `rg-grados-titulos`.
3. En **Database name** escribe `GradosYTitulos` (sin espacios ni tildes).
4. En **Server** pulsa **Create new**: nombre único en minúsculas (p. ej. `gradostitulos-apellido`), región permitida y autenticación **SQL** (o la que indique el curso).
5. Define el **usuario administrador** y una **contraseña segura**; guárdala solo en un gestor de contraseñas.
6. En **Review + create** revisa suscripción, región, servidor y **costo estimado**. Pulsa **Create**.



Campo	Valor sugerido	Observación
Grupo de recursos	`rg-grados-titulos`	Usa el autorizado por tu docente
Base de datos	`GradosYTitulos`	Sin espacios ni tildes
Servidor	`gradostitulos-apellido`	Único en Azure; minúsculas; sin datos personales sensibles

Nota: no instalas ningún motor SQL. Guarda **servidor y región**, nunca la contraseña. Verifica que la base figure como **disponible**.

PASO 3 · RED

Permitir tu conexión (firewall)

Por defecto, Azure SQL no acepta conexiones desde tu equipo. Debes autorizar tu **IP pública** en el servidor lógico. El acceso usa el puerto **TCP 1433**.

1. Abre el **servidor lógico** → **Seguridad** → **Redes** (Networking).
2. En *Acceso a la red pública* deja **Redes seleccionadas**.
3. Pulsa **Agregar la dirección IPv4 del cliente** (el portal muestra tu IP) o **Agregar una regla de firewall** y escribe inicio y final iguales a tu IP.
4. Pulsa **Guardar** y espera la confirmación.



✔ Haz

Agrega solo la IP necesaria.
Vuelve a registrar tu IP si cambias de red (casa, laboratorio, datos móviles).
Elimina la regla de prueba al terminar.

✖ Evita

Rangos amplios como 0.0.0.0–255.255.255.255.
Marcar “Permitir servicios de Azure” si no lo pidió el docente.
Publicar tu IP en capturas.

Seguridad: una regla abierta a todo internet expone la base de datos. Si tu IP cambia y la conexión falla, es la causa más común: actualiza la regla.

PASO 4 · MODELO RELACIONAL

Diseñar las tablas

La tabla **Titulos** guarda una clave foránea que apunta a **Grados**; así cada título queda asociado a un grado existente.

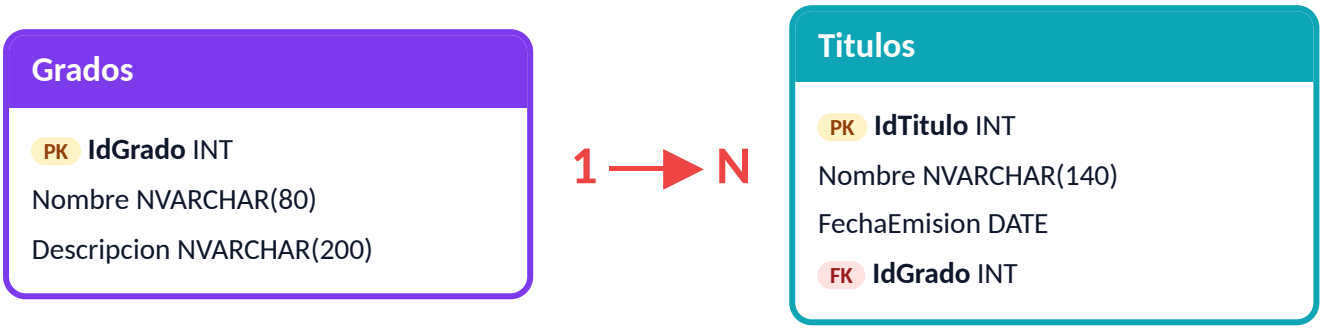


Tabla	Campo	Tipo	Restricción / uso
Grados	IdGrado	INT IDENTITY	Clave primaria automática
Grados	Nombre	NVARCHAR(80)	Obligatorio y único
Grados	Descripcion	NVARCHAR(200)	Opcional
Titulos	IdTitulo	INT IDENTITY	Clave primaria automática
Titulos	Nombre	NVARCHAR(140)	Obligatorio y único
Titulos	FechaEmision	DATE	Fecha del ejemplo
Titulos	IdGrado	INT	Obligatorio; FK → Grados.IdGrado

Ejemplos de relación

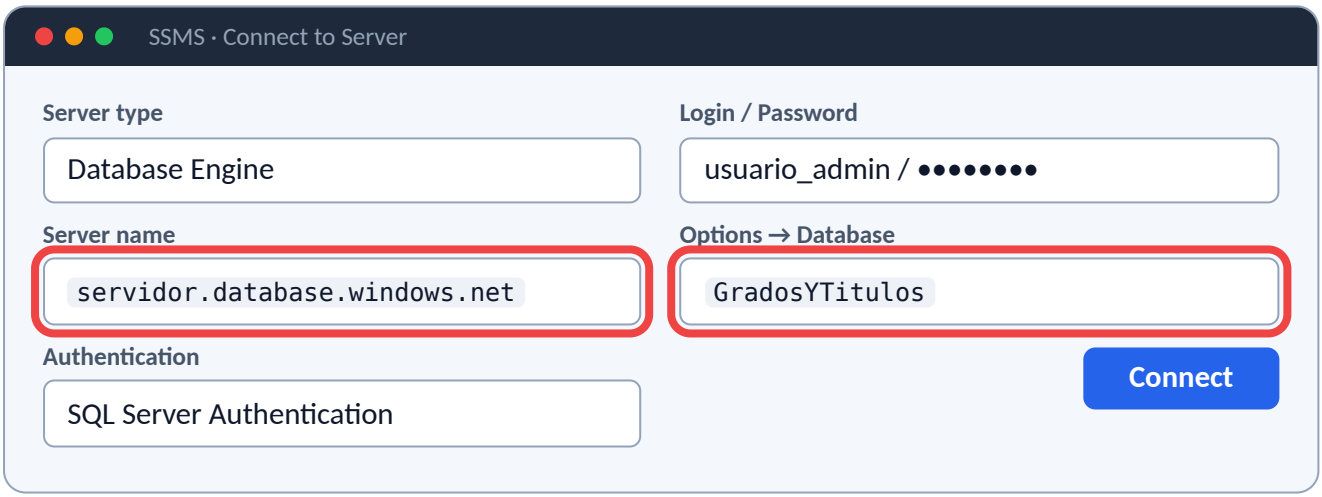
Grado	Título asociado
Bachiller	Título Profesional en Ingeniería Informática
Maestría	Maestría en Gestión de Datos

Modelo didáctico: los registros incluidos son de ejemplo y sirven para practicar relaciones y consultas.

PASO 5 · CONECTAR CON SSMS

Conectar y ejecutar

1. Instala la versión actual de **SQL Server Management Studio** desde Microsoft.
2. En el portal abre la base y copia el **Server name** completo (termina en `.database.windows.net`).
3. En SSMS elige **Server type: Database Engine**, pega el servidor y selecciona la **autenticación** indicada por el curso.
4. En **Options → Connect to database** escribe `GradosYTitulos`. Mantén el cifrado activado y no marques «Trust server certificate».
5. Pulsa **Connect**, abre **New Query**, pega o abre `Grados_y_Titulos.sql` y ejecuta con **F5**.




```
-- Primera comprobación: ¿en qué base estás?
SELECT DB_NAME() AS BaseActual;   -- debe devolver GradosYTitulos
```

> Si no puedes seleccionar la base en Options, conéctate y elige **GradosYTitulos** en la lista desplegable de la barra de herramientas. En Azure SQL no se usa `USE` para cambiar de base.

Error frecuente	Causa probable	Qué hacer
No se puede conectar / timeout	Firewall sin tu IP	Agrega tu IP en Redes (paso 3)
Login failed	Usuario o contraseña incorrectos	Verifica el tipo de autenticación
Cannot open database	Nombre de base mal escrito	Usa `GradosYTitulos`

SCRIPT · GRADOS_Y_TITULOS.SQL (1/2)

Script: crear las tablas

Se entrega también como archivo aparte. Es **idempotente**: puedes ejecutarlo varias veces sin duplicar tablas ni registros. No contiene credenciales ni elimina datos.

```
/* ====================================================================
   Grados_y_Titulos.sql  ·  Azure SQL Database  ·  Semana 05
   Crea dbo.Grados y dbo.Titulos (relación 1:N), inserta datos de
   ejemplo ficticios y consulta la relación.
   - Se puede ejecutar varias veces: no duplica tablas ni registros.
   - No contiene credenciales ni elimina datos.
   Antes de ejecutar: conéctate a la base GradosYTitulos (Options).
   ==================================================================== */
SET NOCOUNT ON;
GO

-- 0) Verifica la base elegida (debe decir GradosYTitulos)
SELECT DB_NAME() AS BaseActual;
GO

-- 1) Tabla Grados
IF OBJECT_ID(N'dbo.Grados', N'U') IS NULL
BEGIN
    CREATE TABLE dbo.Grados
    (
        IdGrado     INT IDENTITY(1,1) NOT NULL
                    CONSTRAINT PK_Grados PRIMARY KEY,
        Nombre      NVARCHAR(80)  NOT NULL
                    CONSTRAINT UQ_Grados_Nombre UNIQUE,
        Descripcion NVARCHAR(200) NULL
    );
END;
GO

-- 2) Tabla Titulos (clave foránea hacia Grados)
IF OBJECT_ID(N'dbo.Titulos', N'U') IS NULL
BEGIN
    CREATE TABLE dbo.Titulos
    (
        IdTitulo     INT IDENTITY(1,1) NOT NULL
                     CONSTRAINT PK_Titulos PRIMARY KEY,
        Nombre       NVARCHAR(140) NOT NULL
                     CONSTRAINT UQ_Titulos_Nombre UNIQUE,
        FechaEmision DATE NULL,
        IdGrado      INT NOT NULL
                     CONSTRAINT FK_Titulos_Grados
                     FOREIGN KEY REFERENCES dbo.Grados (IdGrado)
    );
END;
GO
```

Qué hace: comprueba la base, crea `dbo.Grados` y `dbo.Titulos` solo si no existen, y define PK, UNIQUE y la FK que relaciona ambas.

SCRIPT · GRADOS_Y_TITULOS.SQL (2/2)

Script: datos y consultas

```
-- 3) Datos de ejemplo (ficticios)
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Grados WHERE Nombre = N'Bachiller')
    INSERT INTO dbo.Grados (Nombre, Descripcion)
    VALUES (N'Bachiller', N'Grado académico de pregrado (ejemplo didáctico)');

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Grados WHERE Nombre = N'Maestría')
    INSERT INTO dbo.Grados (Nombre, Descripcion)
    VALUES (N'Maestría', N'Grado académico de posgrado (ejemplo didáctico)');

INSERT INTO dbo.Titulos (Nombre, FechaEmision, IdGrado)
SELECT N'Título Profesional en Ingeniería Informática', '2025-12-15', g.IdGrado
FROM dbo.Grados AS g
WHERE g.Nombre = N'Bachiller'
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Titulos
                  WHERE Nombre = N'Título Profesional en Ingeniería Informática');

INSERT INTO dbo.Titulos (Nombre, FechaEmision, IdGrado)
SELECT N'Maestría en Gestión de Datos', '2026-06-20', g.IdGrado
FROM dbo.Grados AS g
WHERE g.Nombre = N'Maestría'
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Titulos
                  WHERE Nombre = N'Maestría en Gestión de Datos');
GO

-- 4) Resultado 1: títulos con su grado
SELECT g.Nombre AS Grado, t.Nombre AS Titulo, t.FechaEmision
FROM dbo.Grados  AS g
JOIN dbo.Titulos AS t ON t.IdGrado = g.IdGrado
ORDER BY g.Nombre, t.Nombre;

-- 5) Resultado 2: cantidad de títulos por grado
SELECT g.Nombre AS Grado, COUNT(t.IdTitulo) AS CantidadTitulos
FROM dbo.Grados AS g
LEFT JOIN dbo.Titulos AS t ON t.IdGrado = g.IdGrado
GROUP BY g.Nombre
ORDER BY g.Nombre;
GO
```

Cada INSERT comprueba antes si el registro existe (NOT EXISTS), por eso puedes repetir la ejecución sin generar duplicados.

COMPROBACIÓN · EVIDENCIA

Confirmar que funciona

Al ejecutar el script en la base correcta aparecen **tres** resultados: la base actual y las dos consultas de la relación.

Resultado 1 · base actual

BaseActual
GradosYTitulos

Resultado 2 · títulos con su grado

Grado	Titulo	FechaEmision
Bachiller	Título Profesional en Ingeniería Informática	2025-12-15
Maestría	Maestría en Gestión de Datos	2026-06-20

Resultado 3 · conteo por grado

Grado	CantidadTitulos
Bachiller	1
Maestría	1

Éxito si: DB_NAME devuelve `GradosYTitulos` ; ambas tablas aparecen en Object Explorer (Refresh); el JOIN muestra dos filas.

Si falla: revisa servidor, nombre de base, autenticación, firewall por IP y permisos.

Al entregar evidencias: captura resultado y nombres de tablas, pero **oculta** correos, identificadores de cuenta, contraseñas, IP y datos personales. El nombre real del servidor solo se muestra si el docente lo pide.

ENTREGA DE SEMANA 05

Lista de verificación y fuentes

Antes de entregar

- ☐ Acceso a Azure con correo institucional y permisos confirmados
- ☐ Base `GradosYTitulos` creada en la suscripción aprobada
- ☐ Servidor lógico documentado sin compartir contraseña
- ☐ Regla de firewall limitada a mi IP
- ☐ Tablas `dbo.Grados` y `dbo.Titulos` creadas
- ☐ Relación 1:N aplicada con clave foránea
- ☐ Conexión SSMS probada y consultas ejecutadas
- ☐ Capturas propias con datos sensibles ocultos
- ☐ Infografía en PDF o PNG

Fuentes oficiales

Microsoft Learn — Quickstart: Create a single database – Azure SQL Database.
`learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/single-database-create-quickstart`
Microsoft Learn — Tutorial: Design a relational database in Azure SQL Database.
`learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/design-first-database-tutorial`
Microsoft Learn — Connect and query an Azure SQL Database using SSMS.
`learn.microsoft.com/en-us/ssms/quickstarts/ssms-connect-query-azure-sql-database`
Microsoft Learn — Instalación de SSMS.
`learn.microsoft.com/en-us/ssms/install/install`

Consulta la documentación oficial antes de aplicar cambios de red o costos; las pantallas pueden cambiar según región, suscripción y versión.